

Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et pompes à chaleur avec compresseur entraîné par moteur électrique pour le chauffage et la réfrigération des locaux — Partie 4 : Exigences de fonctionnement, marquage et instructions

Descripteurs : Thésaurus international : climatiseur, groupe refroidisseur liquide, pompe à chaleur, compresseur, moteur électrique, chauffage, réfrigérateur, locaux, exigence de fonctionnement, marquage, instruction

Sommaire

Page

Avant-propos	5
1 Domaine d'application	6
2 Références normatives	6
3 Termes et définitions	6
4 Exigences de fonctionnement	6
4.1 Généralités	6
4.2 Domaine de fonctionnement en température	7
4.2.1 Essai de démarrage	7
4.2.2 Essai dans les conditions maximales de fonctionnement (mode refroidissement)	7
4.2.3 Essai de givrage	8
4.3 À l'extérieur du domaine de fonctionnement	9
4.4 Coupure des débits des fluides caloporteurs	9
4.5 Coupure complète de l'alimentation électrique	10
4.6 Essai d'évacuation des condensats et de condensation sur l'enveloppe	10
4.7 Dégivrage	11
4.8 Autres exigences	11
5 Marquage	11
6 Fiche technique	11
6.1 Description générale	11
6.2 Caractéristiques de performance	12
6.2.1 Caractéristiques de performance	12
6.2.2 Caractéristiques complémentaires	12
6.2.3 Caractéristiques acoustiques	12
6.3 Caractéristiques électriques	12
6.4 Domaine de fonctionnement	12
7 Instructions	13
7.1 Généralités	13
7.2 Description physique	13
7.2.1 Circuits frigorifique, aéraulique et/ou hydraulique	13
7.2.2 Dispositif de chauffage d'appoint faisant partie intégrante de la machine	13
7.2.3 Commande et sécurité	13
7.3 Instructions d'installation	13
7.4 Instructions de maintenance	14
7.5 Instructions aux laboratoires	14
Bibliographie	15

Avant-propos

Le présent document (EN 14511-4:2013) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 113 «Pompes à chaleur et climatiseurs», dont le secrétariat est tenu par AENOR.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit par entérinement, au plus tard en février 2014, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées au plus tard en février 2014.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être tenu[s] pour responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

Le présent document remplace l'EN 14511-4:2011.

Les principaux changements par rapport à la précédente édition sont énumérés ci-dessous :

a) la mise à jour des références normatives.

L'EN 14511 comprend les parties suivantes regroupées sous le titre général « *Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et pompes à chaleur avec compresseur entraîné par moteur électrique pour le chauffage et la réfrigération des locaux* » :

- *Partie 1 : Termes, définitions et classification,*
- *Partie 2 : Conditions d'essai,*
- *Partie 3 : Méthodes d'essai,*
- *Partie 4 : Exigences de fonctionnement, marquage et instructions.*

Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne République Yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

1 Domaine d'application

1.1 Le domaine d'application de l'EN 14511-1 est applicable.

1.2 La présente Norme européenne spécifie les exigences minimales permettant d'assurer que des climatiseurs, des pompes à chaleur et des groupes refroidisseurs de liquide utilisant l'air, l'eau ou l'eau glycolée comme fluide caloporteur, avec compresseur entraîné par moteur électrique, sont aptes à l'emploi prévu par le fabricant lorsqu'ils sont utilisés pour le chauffage et/ou le refroidissement des locaux.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants, en tout ou partie, sont référencés normativement dans le présent document et sont indispensables à son application. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

EN 12102, *Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide, pompes à chaleur et déshumidificateurs avec compresseur entraîné par moteur électrique pour le chauffage et la réfrigération — Mesure du bruit aérien émis — Détermination du niveau de puissance acoustique.*

EN 14511-1:2013, *Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et pompes à chaleur avec compresseur entraîné par moteur électrique pour le chauffage et la réfrigération des locaux — Partie 1 : Termes, définitions et classification.*

EN 14511-2:2013, *Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et pompes à chaleur avec compresseur entraîné par moteur électrique pour le chauffage et la réfrigération des locaux — Partie 2 : Conditions d'essai.*

EN 14511-3:2013, *Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et pompes à chaleur avec compresseur entraîné par moteur électrique pour le chauffage et la réfrigération des locaux — Partie 3 : Méthodes d'essai.*

EN 60204-1, *Sécurité des machines — Équipement électrique des machines — Partie 1 : Règles générales (CEI 60204-1:2005, modifiée).*

EN 60335-2-40, *Appareils électrodomestiques et analogues — Sécurité — Partie 2-40 : Règles particulières pour les pompes à chaleur électriques, les climatiseurs et les déshumidificateurs (CEI 60335-2-40:2002, modifiée).*

EN 61000-3-11, *Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 3-11 : Limites — Limitation des variations de tension, des fluctuations de tension et du papillotement dans les réseaux publics d'alimentation basse tension — Équipements ayant un courant appelé inférieur ou égal à 75 A et soumis à un raccordement conditionnel (CEI 61000-3-11).*

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l'EN 14511-1:2013 s'appliquent.

4 Exigences de fonctionnement

4.1 Généralités

Sauf spécification contraire, les essais doivent être réalisés conformément à l'EN 14511-1 et l'EN 14511-3.

4.2 Domaine de fonctionnement en température

4.2.1 Essai de démarrage

L'appareil doit être capable de fonctionner à l'intérieur des limites d'utilisation (températures et débits) indiquées par le fabricant dans la documentation technique (voir 6.4).

Pour chacune des conditions indiquées au Tableau 1, et le cas échéant tant pour le mode refroidissement que pour le mode chauffage, l'appareil doit démarrer et fonctionner pendant au moins 30 min, sans déclenchement de dispositif de sécurité.

Tableau 1 — Conditions relatives aux exigences de fonctionnement

Type	Température d'entrée à l'échangeur thermique extérieur °C	Température de sortie à l'échangeur thermique intérieur °C	Débit d'eau des appareils air/eau et eau/eau	Tension V
Tous types	Limite supérieure d'utilisation	Limite supérieure d'utilisation	Maximum	Tension nominale
Tous types	Limite inférieure d'utilisation	Limite inférieure d'utilisation	Minimum	Tension nominale

Les températures sont réglées au début de l'essai et maintenues constantes pendant l'essai.

La tension doit être celle indiquée au Tableau 1. Elle est réglée au début de l'essai et maintenue constante pendant l'essai.

Les conditions d'environnement au cours de l'essai doivent être celles spécifiées dans les Tableaux 1 et 2 de l'EN 14511-2:2013.

Les débits d'air doivent être les mêmes que ceux utilisés pour les essais de caractéristique de puissance, tel que spécifié dans l'EN 14511-2:2013.

L'écart entre les valeurs individuelles et les valeurs de consigne doit être compris entre :

- zéro et moins deux fois l'écart admissible selon le Tableau 2 de l'EN 14511-3:2013, pour la limite supérieure d'utilisation ;
- zéro et plus deux fois l'écart admissible selon le Tableau 2 de l'EN 14511-3:2013, pour la limite inférieure d'utilisation.

L'incertitude de mesure doit être telle que spécifiée au Tableau 1 de l'EN 14511-3:2013.

4.2.2 Essai dans les conditions maximales de fonctionnement (mode refroidissement)

Au cours de l'essai dans les conditions données au Tableau 2 : 1 h de fonctionnement, 5 min d'arrêt puis à nouveau 1 h de fonctionnement, l'appareil doit répondre aux exigences suivantes :

- le moteur de l'appareil doit fonctionner en continu pendant la première heure sans déclenchement des dispositifs de protection contre les surcharges ;
- après la période de coupure de 5 min, l'appareil doit redémarrer automatiquement, au plus tard 5 min après le redémarrage du compresseur ;
- le moteur de l'appareil doit à nouveau fonctionner en continu pendant le reste de la deuxième heure sans déclenchement des dispositifs de protection contre les surcharges.

NOTE Lorsque cela est possible, l'appareil est arrêté à partir de son tableau de commande.

Tableau 2 — Conditions maximales de fonctionnement

Type	Température d'entrée à l'échangeur thermique extérieur °C	Température de sortie à l'échangeur thermique intérieur °C	Tension V
Climatiseur pour armoire de commande	Limite supérieure d'utilisation	35	Tension nominale
Tous les autres types	Limite supérieure d'utilisation	Limite supérieure d'utilisation	Tension nominale

Cet essai peut être combiné avec l'essai de démarrage correspondant, sauf pour les climatiseurs pour armoire de commande pour lesquels la température de l'air à l'entrée de l'échangeur thermique intérieur est abaissée à 35 °C après le démarrage.

4.2.3 Essai de givrage

4.2.3.1 Appareil à refroidissement par air

Après un fonctionnement de 6 h de l'appareil dans les conditions données au Tableau 3, et après que le dernier cycle de givrage soit terminé, les exigences suivantes doivent être satisfaites :

- la glace ne doit pas s'être accumulée sur l'évaporateur ;
- la glace ne doit pas tomber goutte à goutte sur l'appareil ;
- l'eau ne doit pas tomber goutte à goutte ou être projetée de l'appareil dans la pièce.

4.2.3.2 Appareil à refroidissement par eau

Après un fonctionnement de 6 h des appareils dans les conditions données au Tableau 3, les exigences suivantes doivent être satisfaites :

- le débit d'air traversant l'appareil ne doit pas avoir diminué de plus de 5 % ;

NOTE S'assurer que le débit d'air traversant l'appareil n'est pas ajusté, pendant l'essai, par des dispositifs automatiques de contrôle.

- la différence de température de l'eau traversant l'appareil ne doit pas avoir diminué de plus de 30 % ;
- la température saturée correspondante à la pression mesurée à l'aspiration du compresseur ne doit pas avoir diminué de plus de 2 K.

Tableau 3 — Conditions d'essai de givrage

Type d'appareil	Température à l'échangeur thermique extérieur	Température à l'échangeur thermique intérieur °C			Débit d'air
		Air		Eau	
		Sec	Humide		
Tous types	Limite d'utilisation la plus basse	21	15	Température d'entrée la plus basse	Réglage minimal autorisé par le fabricant

Pour tous les appareils, la tension et la fréquence d'alimentation électrique doivent être données par le fabricant.

4.3 À l'extérieur du domaine de fonctionnement

Si le fonctionnement à l'extérieur du domaine de températures peut endommager l'appareil, celui-ci doit comporter des dispositifs de sécurité assurant qu'il ne sera pas endommagé lorsque les limites de fonctionnement indiquées par le fabricant sont dépassées et qu'il sera capable de fonctionner lorsque les températures reviennent à l'intérieur des limites. Un dispositif de sécurité à réarmement manuel peut être utilisé sous réserve qu'il soit associé à un dispositif de signalisation.

Le fabricant doit préciser les dispositifs de sécurité fournis et leurs conditions de fonctionnement selon 7.2.3.

4.4 Coupure des débits des fluides caloporteurs

Pour contrôler le fonctionnement correct des dispositifs de sécurité de l'appareil, les défauts suivants doivent être simulés, l'un après l'autre. L'appareil doit avoir atteint les conditions de régime stabilisé dans les conditions de performance nominales conformément aux Tableaux 3 à 23 de l'EN 14511-2:2013 pendant 30 min avant de simuler chaque défaut. Chaque défaut doit être simulé pendant au moins 1 h.

NOTE Au cas où l'appareil serait fourni sans contrôleur de débit mais que celui-ci est exigé par les instructions du fabricant, l'appareil est soumis à un essai avec un contrôleur de débit supplémentaire.

- a) Coupure du débit du fluide caloporteur à l'échangeur thermique extérieur ;
- b) Coupure du débit du fluide caloporteur à l'échangeur thermique intérieur ;
- c) Coupure du débit du fluide caloporteur à l'échangeur thermique de récupération de chaleur le cas échéant.

Il est vérifié que l'appareil n'a pas subi de détériorations au cours de l'essai et que des dispositifs de sécurité ont fonctionné. L'appareil ne doit pas être endommagé et doit être capable de fonctionner après rétablissement des débits. Un dispositif de sécurité à réarmement manuel peut être utilisé sous réserve qu'il soit associé à un dispositif de signalisation.

Pour les appareils avec système de dégivrage, un essai supplémentaire doit être effectué dans les conditions d'essai spécifiées au Tableau 4 en coupant le débit de fluide caloporteur à l'échangeur thermique intérieur, au début de la phase de dégivrage.

Tableau 4 — Coupure des débits des fluides caloporteurs

Type d'appareil	Échangeur thermique extérieur		Échangeur thermique intérieur			
	Température sèche à l'entrée	Température humide à l'entrée	Température sèche à l'entrée	Température humide à l'entrée	Température d'eau à l'entrée	Température d'eau à la sortie
	°C	°C	°C	°C	°C	°C
Appareils air/air	2	1	20	15 max.		
Appareils air/eau	2	1			a	45
Appareils air/eau (pour plancher chauffant ou applications similaires)	2	1			a	35
a L'essai est effectué au débit obtenu pendant l'essai dans les conditions de performance nominale correspondantes.						

4.5 Coupure complète de l'alimentation électrique

Une coupure complète de l'alimentation électrique, durant approximativement 5 s, doit être simulée. L'appareil doit avoir atteint les conditions de régime stabilisé avant la simulation du défaut, dans les conditions de performance nominale conformément aux Tableaux 3 à 23 de l'EN 14511-2:2013.

L'appareil doit redémarrer automatiquement en 30 min. Lorsque le fabricant établit que l'appareil ne redémarre pas automatiquement, une détection des défauts est nécessaire.

Il est vérifié que l'appareil n'a pas subi aucune détérioration au cours de l'essai et que des dispositifs de sécurité ont fonctionné.

4.6 Essai d'évacuation des condensats et de condensation sur l'enveloppe

En mode chauffage, l'évacuation des condensats, y compris ceux formés sur l'enveloppe, doit se faire correctement lors d'un fonctionnement dans les conditions de performance nominale données dans les Tableaux 3 à 23 de l'EN 14511-2:2013.

En mode refroidissement, l'évacuation des condensats, y compris ceux formés sur l'enveloppe, doit se faire correctement lors d'un fonctionnement dans les conditions spécifiées au Tableau 5.

Au cours de l'essai de 4 h, il ne doit pas y avoir d'égouttement, d'écoulement ou de projection d'eau condensée venant de l'appareil ailleurs que dans le tuyau d'évacuation.

Pour les appareils intérieurs, des orifices d'évacuation, raccordables à une canalisation, doivent être prévus, leur diamètre minimal doit être de 12 mm.

Tableau 5 — Essai d'évacuation des condensats et de condensation sur l'enveloppe — Mode refroidissement

	Températures d'échangeur thermique intérieur				Températures d'échangeur thermique extérieur			
	Sèche à l'entrée °C	Humide à l'entrée °C	Eau à l'entrée °C	Eau à la sortie °C	Sèche à l'entrée °C	Humide à l'entrée °C	Eau à l'entrée °C	Eau à la sortie °C
Air/air	27	24	—	—	27	24	—	—
Eau/air	—	—	27	a	27	24	—	—
Enceinte contrôlée, refroidissement par air	27	b	—	—	27	b	—	—
Enceinte contrôlée, refroidissement par eau	—	—	27	a	27	b	—	—
Armoire de commande, refroidissement par air	27	24	—	—	27	24 ^c	—	—
Armoire de commande, refroidissement par eau	—	—	27	a	27	24 ^c	—	—
^a Débit d'eau identique à celui de l'essai de caractéristique de puissance dans les conditions de performance nominale. ^b Avec l'humidité relative la plus élevée indiquée par le fabricant. NOTE Si cela est impossible, réaliser l'essai à la température sèche la plus basse (supérieure à 27 °C) avec une humidité relative de 80 %.								

4.7 Dégivrage

Pour les appareils air/air et air/eau, le fonctionnement de tout système de dégivrage doit être vérifié pour toute condition de performance nominale avec une température d'air extérieur de 2(1) °C (voir Tableau 3, Tableaux 12 à 15 et Tableau 19 de l'EN 14511-2:2013), lorsque le givrage se produit.

Au moins trois cycles givrage/dégivrage successifs doivent être répétés sans conduire à une détérioration progressive des performances moyennes.

Il ne doit pas y avoir de formation de glace dans le bac de dégivrage ni autour de celui-ci.

4.8 Autres exigences

Les éléments du système de traitement d'air, tels que des ventilateurs, filtres, échangeurs thermiques, etc., doivent être facilement accessibles et pouvoir résister aux nettoyages recommandés par le fabricant.

5 Marquage

Chaque appareil doit comporter une plaque signalétique, fixée de façon permanente et durable, facilement lisible et accessible quand l'appareil est en position pour l'utilisation, portant au moins les informations suivantes en plus des informations exigées par les normes de sécurité. Dans le cas d'appareils à éléments séparés qui peuvent être constitués par différentes associations, seuls les points a) et b) doivent être indiqués, le point b) s'appliquant à chaque élément. Les points c) et d) dépendent de l'association considérée et doivent être indiqués dans la fiche technique du constructeur.

- a) fabricant ou fournisseur ;
- b) désignation du modèle et numéro de série du fabricant ;
- c) valeur des COP et/ou EER avec trois chiffres significatifs et indication des conditions de performance nominale dans lesquelles ils sont mesurés conformément aux Tableaux 3 à 23 de l'EN 14511-2:2013 ;
- d) puissance calorifique/frigorifique en kilowatts, avec deux chiffres après la virgule mais pas plus de trois chiffres significatifs, dans les conditions d'essai données au point c) de l'Article 5 ;
- e) pour les climatiseurs pour armoire de commande, la puissance frigorifique sensible en kilowatts, avec un chiffre après la virgule mais pas plus de trois chiffres significatifs, dans les conditions d'essai données au point c) de l'Article 5.

Des informations supplémentaires peuvent être fournies ; concernant les caractéristiques de performance, seules les autres conditions de performance, données aux Tableaux 3 à 23 de l'EN 14511-2:2013, doivent être utilisées.

6 Fiche technique

6.1 Description générale

Le fabricant doit fournir les informations suivantes :

- marque commerciale, désignation du modèle ;
- alimentation électrique (tension, fréquence) ;
- dénomination de l'appareil (par exemple : air/eau) ;
- utilisation prévue de l'appareil (par exemple : climatiseur pour armoire de commande) ;
- nombre d'éléments séparés ;
- nature et charge du fluide frigorigène ;
- dimensions d'encombrement et poids de chaque élément séparé.

6.2 Caractéristiques de performance

6.2.1 Caractéristiques de performance

Le fabricant doit donner, sous forme de tableau ou de courbe, les caractéristiques de performance conformément aux EN 14511-2 et EN 14511-3.

Les caractéristiques de performance comprennent :

- la puissance frigorifique, la puissance absorbée effective, les coefficients EER et SHR (le cas échéant) ;
- la puissance calorifique, la puissance absorbée effective et le coefficient COP (le cas échéant) ;
- la puissance calorifique de récupération et la nature du liquide (le cas échéant).

Le fabricant doit indiquer que les caractéristiques sont valables pour un appareil neuf avec des échangeurs thermiques propres.

6.2.2 Caractéristiques complémentaires

Le fabricant doit fournir, en plus, les caractéristiques suivantes au(x) point(s) nominal(aux) :

- appareils air/air non raccordés : débits ou vitesses de rotation des ventilateurs ;
- appareils air/eau non raccordés : débit d'air ou vitesse de rotation du ventilateur ; débit d'eau et différence de pression ;
- appareils destinés à rejeter l'air en faux plafond : débit nominal et différence de pression statique externe ;
- autres types d'appareils : débits nominaux et différence de pression statique externe pour l'air et pour l'eau.

6.2.3 Caractéristiques acoustiques

Le fabricant doit fournir le niveau de puissance acoustique mesuré dans les conditions de performance nominale spécifiées dans l'EN 14511-2 ainsi que la méthode d'essai correspondante conformément à l'EN 12102.

6.3 Caractéristiques électriques

Le fabricant doit spécifier les caractéristiques électriques conformément à l'EN 60335-2-40 ou à l'EN 60204-1 selon le cas et :

- le courant maximal de démarrage de l'appareil, comme défini dans l'EN 61000-3-11 ;
- la puissance absorbée totale et l'intensité au point nominal, période de démarrage exclue ;
- la puissance réactive ou le facteur de puissance au point nominal, pour les appareils de puissance absorbée totale supérieure à 10 kW ;
- la puissance réelle absorbée par les ventilateurs et pompes faisant partie intégrante de l'appareil.

6.4 Domaine de fonctionnement

Le fabricant doit indiquer :

- les limites d'utilisation (températures et débits) ;
- s'il existe des dispositifs interdisant le fonctionnement de l'appareil en dehors de ces limites.

7 Instructions

7.1 Généralités

Le fabricant doit fournir les informations décrites dans cet article, si ce n'est pas déjà requis par d'autres normes.

7.2 Description physique

7.2.1 Circuits frigorifique, aéraulique et/ou hydraulique

Le fabricant doit :

- spécifier les circuits frigorifique, aéraulique et hydraulique, de préférence à l'aide de schémas faisant apparaître tous les éléments fonctionnels, les dispositifs de commande et de sécurité, et précisant leur type ;
- dans le cas d'appareils utilisant de l'eau dans les échangeurs thermiques, spécifier le volume d'eau contenu dans l'appareil ainsi que les matériaux des échangeurs thermiques ou la qualité de l'eau ;
- le cas échéant, spécifier le type d'eau glycolée et la concentration dans tout autre liquide ;
- spécifier le type d'huile à utiliser dans le compresseur.

7.2.2 Dispositif de chauffage d'appoint faisant partie intégrante de la machine

Le fabricant doit préciser le type et l'emplacement des chauffages d'appoint ainsi que leurs dispositifs de commande et de sécurité.

7.2.3 Commande et sécurité

Le fabricant doit le cas échéant :

- préciser les fonctions assurées par les dispositifs de commande et de sécurité fournis avec l'appareil, et préciser le cas échéant leurs possibilités de réglage et le mode de réarmement des dispositifs de sécurité ;
- spécifier les caractéristiques des dispositifs de commande et de sécurité nécessaires pour assurer un fonctionnement correct de l'appareil mais non fournis ;
- spécifier les limitations éventuelles imposées au reste de l'installation.

7.3 Instructions d'installation

Le fabricant doit préciser en particulier :

- a) les conditions d'environnement requises (si le matériel est installé à l'extérieur, à l'abri, dans un volume chauffé) ;
- b) les exigences d'aménagement physique, d'accès et de dégagement ;
- c) les exigences relatives aux raccordements électrique, hydraulique, aéraulique et frigorifique à assurer sur le site ;
- d) la localisation des organes de signalisation et d'intervention ;
- e) les précautions d'installation à prendre pour assurer notamment :
 - 1) la circulation correcte des fluides caloporteurs ;
 - 2) l'évacuation de l'eau ;
 - 3) la propreté des surfaces d'échange de chaleur ;
 - 4) la réduction du bruit, des vibrations ou autre nuisance.

Indications particulières pour les appareils utilisant le sol, l'eau de mer, l'eau de nappe ou de surface : préciser la nature des matériaux en contact avec l'eau ou l'eau glycolée.

7.4 Instructions de maintenance

Le fabricant doit préciser :

- la nature et la fréquence des opérations de maintenance courantes à assurer par l'utilisateur ;
- la nature et la fréquence des opérations de maintenance et de contrôle devant être assurées par un spécialiste.

7.5 Instructions aux laboratoires

Pour les appareils de contrôle de type inverter, le fabricant doit fournir des informations sur la manière d'obtenir les données nécessaires pour régler les fréquences requises pour les divers essais.

Projet de norme

Bibliographie

- [1] EN 14825, *Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et pompes à chaleur avec compresseur entraîné par moteur électrique pour le chauffage et la réfrigération des locaux — Essais et détermination des caractéristiques à charge partielle et calcul de performance saisonnière*
- [2] Commission Directive 2002/31/CE — Mise en œuvre de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des climatiseurs à usage domestique

Projet de norme